

CoreFly F2 无人机飞控电调一体板

元器件选型 · 外围电路 · 接线手册

版本：V2.0 — 电烙铁手焊优化版

日期：2026-05-15

主控：STM32F407VET6 (LQFP-100) | 电调：FD6288T + NCE3080K × 4 路 FOC

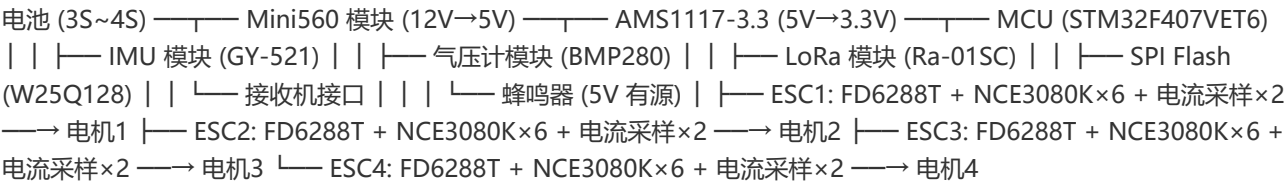
适用电池：3S~4S LiPo (11.1V ~ 16.8V) | 单路持续电流：30A

一、系统总体架构

CoreFly F2 是飞控+电调一体板，单块 PCB 集成了飞行控制器与 4 路 FOC 无刷电机驱动器。以下按功能模块逐一列出元器件、外围电路元件及其数量，以及完整的接线关系。

所有元器件封装均针对电烙铁手焊优化：MCU 用 LQFP-100 (拖焊)、MOSFET 用 TO-252、栅极驱动用 TSSOP-20、传感器使用成品模块 (2.54mm 排针)、被动元件使用 0603 封装。

1.1 系统框图



二、电源电路

2.1 主降压：电池 → 5V (Mini560 模块)

采用成品 Mini560 降压模块，输入 7~20V，固定输出 5V/3A，避免了 SOT-23-6 小封装焊接难题。只需焊接 4 根排针即可。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
P1	降压模块	Mini560 (5V 输出版)	模块 (4 Pin)	1	输入7-20V，输出5V/3A，效率>95%
P2	输入滤波电容	100μF 25V 电解	直插 (D6.3)	1	模块输入端并联，抑制浪涌
P3	输出滤波电容	47μF 10V 电解	直插 (D5)	1	模块输出端并联，进一步降低纹波
P4	输入防反接 PMOS	AO4407	SOIC-8	1	30V/12A P-MOS，防反接电路
P5	防反接栅极电阻	10kΩ	0603	1	PMOS 栅极到GND
P6	防反接稳压管	12V 稳压二极管	SOD-123	1	栅极保护，Vgs 不超过 ±20V

接线关系

模块 Pin	连接目标	说明
Mini560 IN+	电池正极 (VBAT) ← 经保险丝+防反接电路	输入 12~16.8V
Mini560 IN-	电池负极 / GND	公共地
Mini560 OUT+	5V 电源总线	供给蜂鸣器、接收机、AMS1117 输入
Mini560 OUT-	GND	公共地

2.2 二级降压：5V → 3.3V (AMS1117-3.3)

AMS1117-3.3 是经典的 LDO 线性稳压器，SOT-223 大焊盘封装，手焊极其容易。为 MCU、传感器、LoRa 等 3.3V 设备供电。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
P7	LDO 稳压器	AMS1117-3.3	SOT-223	1	输出 3.3V/1A (峰值)
P8	输入电容	10μF 10V MLCC	0603	1	5V 输入端，靠近 Vin 引脚
P9	输出电容	22μF 6.3V MLCC	0603	1	3.3V 输出端，靠近 Vout 引脚
P10	输出滤波电容	100nF MLCC	0603	1	高频去耦，与 P9 并联

接线关系

引脚	连接目标	说明
Vin (PIN3)	5V 电源总线	Mini560 OUT+
GND (PIN1)	公共地 GND	

引脚	连接目标	说明
Vout (PIN2)	3.3V 电源总线	供给 MCU、IMU、BMP280、LoRa、SPI Flash

2.3 电源保护电路

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	作用
P11	自恢复保险丝	15A / 16V	1812 / 直插	1	电池总输入过流保护
P12	TVS 瞬态抑制	SMAJ18A (18V)	SMA	1	抑制电池插拔时的电压尖峰
P13	PMOS 防反接	AO4407	SOIC-8	1	与 P4 同一器件，已计入
P14	电解电容	470μF 25V	直插 (D10)	1	电池输入端大电容，滤除电机反灌纹波

□ 电池输入 → 保险丝 → TVS (对地) → 防反接电路 → 470μF电容 → VBAT 总线 (供电调+所有 ESC)

三、MCU 最小系统 (STM32F407VET6)

STM32F407VET6 为 LQFP-100 封装 (0.5mm 间距)，使用刀头烙铁 + 助焊剂拖焊可以轻松焊接。以下列出所有外围元件。

3.1 MCU 外围元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	连接位置 / 备注
M1	主控 MCU	STM32F407VET6	LQFP-100	1	ARM Cortex-M4F, 168MHz, 512KB Flash
M2	HSE 晶振	8MHz 无源晶振	3225 (4P)	1	接 PH0-OSC_IN, PH1-OSC_OUT
M3	HSE 负载电容	22pF MLCC	0603	2	晶振两端各对地 1 个
M4	LSE 晶振	32.768kHz 无源	3215 (2P)	1	接 PC14-OSC32_IN, PC15-OSC32_OUT
M5	LSE 负载电容	12pF MLCC	0603	2	晶振两端各对地 1 个
M6	NRST 上拉电阻	10kΩ	0603	1	NRST (PIN25) 上拉到 3.3V
M7	NRST 对地电容	100nF	0603	1	NRST 对地, 硬件去抖
M8	复位按键	轻触开关 6×6mm	直插	1	NRST 对地, 手动复位
M9	BOOT0 下拉电阻	10kΩ	0603	1	BOOT0 (PIN94) 对地, 从 Flash 启动
M10	BOOT1 下拉电阻	10kΩ	0603	1	BOOT1 (PB2) 对地
M11	VDD 去耦电容	100nF MLCC X7R	0603	13	每个 VDD 引脚对地 1 个 (共 13 个 VDD 引脚)
M12	VDDA 去耦电容	100nF + 1μF	0603	2	VDDA (PIN31) 对地各 1 个
M13	VREF+ 去耦电容	100nF + 1μF	0603	2	VREF+ (PIN32) 对地
M14	VCAP 电容	2.2μF MLCC	0603	2	VCAP1 (PIN49), VCAP2 (PIN73) 各对地 1 个
M15	VDD 大电容	10μF 10V MLCC	0603	3	MCU 周围分布, 补充瞬态电流
M16	铁氧体磁珠	600Ω @ 100MHz	0603	1	VDD→VDDA 之间串入, 隔离数字噪声
M17	SWD 排针	4P 排针 (2.54mm)	直插	1	VCC / SWDIO / SWCLK / GND
M18	PDR_ON 接法	直接接 3.3V	—	—	PDR_ON (PIN99) 接 3.3V, 启用内部掉电复位

3.2 MCU 时钟电路接线

MCU 引脚	连接目标	说明
PH0-OSC_IN (PIN23)	8MHz 晶振 PIN1 + 22pF 到 GND	HSE 主时钟输入
PH1-OSC_OUT (PIN24)	8MHz 晶振 PIN3 + 22pF 到 GND	HSE 主时钟输出
PC14-OSC32_IN (PIN8)	32.768kHz 晶振 PIN1 + 12pF 到 GND	LSE RTC 时钟输入
PC15-OSC32_OUT (PIN9)	32.768kHz 晶振 PIN2 + 12pF 到 GND	LSE RTC 时钟输出

3.3 MCU 电源引脚接线汇总

STM32F407VET6 共有 13 个 VDD 引脚 (PIN 1, 10, 19, 27, 37, 43, 50, 56, 64, 70, 75, 82, 87, 93, 98...) 和 1 个 VDDA (PIN31) + 1 个 VREF+ (PIN32)。

每一个 VDD 引脚：就近放置 1 个 100nF 电容对地，共 13 个。

VDDA (PIN31)：串接磁珠到 3.3V → 100nF + 1μF 对地。

VREF+ (PIN32)：接 3.3V，100nF + 1μF 对地。

VCAP1 (PIN49) / VCAP2 (PIN73)：各接 2.2μF 对地。

所有 VSS/GND 引脚：全部接到公共地平面。

3.4 SWD 调试接口接线

SWD 排针 Pin	连接目标	说明
Pin 1 (VCC)	3.3V 电源	给调试器供电 / 检测目标电压
Pin 2 (SWDIO)	PA13 (PIN72)	SWD 数据线
Pin 3 (SWCLK)	PA14 (PIN76)	SWD 时钟线
Pin 4 (GND)	GND	公共地

四、ESC 电调驱动电路 (每路 × 4)

每路 ESC 采用 FD6288T (TSSOP-20) 三相栅极驱动器 + 6 个 NCE3080K MOSFET + 双电阻电流采样方案。4 路电调元件完全一致，以下按单路列出，总数量 = 单路 × 4。

4.1 栅极驱动：FD6288T (TSSOP-20)

FD6288T 是 FD6288Q 的 TSSOP 封装版本，0.65mm 引脚间距，手焊轻松。内置自举二极管和硬件死区，3.3V 逻辑兼容，直连 MCU GPIO 无需电平转换。

元器件清单 (单路 × 4)

序号	元器件	型号/规格	封装	数量(单路)	数量(总计)	备注
E1	栅极驱动芯片	FD6288T	TSSOP-20	1	4	三相半桥驱动，内置自举二极管
E2	自举电容	2.2μF 25V X7R	0603	3	12	UH/VH/WH 各 1 个，接 VBx→VSx
E3	VCC 去耦电容	10μF 25V X7R	0603	1	4	VCC 引脚 (PIN18) 对地
E4	VCC 高频去耦	100nF 25V X7R	0603	1	4	与 E3 并联，靠近 VCC 引脚
E5	死区时间电阻	100kΩ 1%	0603	1	4	DT 引脚 (PIN17) 对地，约 400ns 死区
E6	PWM 串联电阻	100Ω	0603	6	24	6路PWM输入各串1个，限流+抑制振铃
E7	EN 使能上拉	10kΩ	0603	1	4	EN 引脚上拉到 3.3V (高电平使能)

FD6288T 引脚接线表 (单路)

FD6288T 引脚	连接目标	说明
UH (PIN1)	MCU→100Ω→UH	PWM 上桥 U 相输入
VH (PIN2)	MCU→100Ω→VH	PWM 上桥 V 相输入
WH (PIN3)	MCU→100Ω→WH	PWM 上桥 W 相输入
UL (PIN4)	MCU→100Ω→UL	PWM 下桥 U 相输入
VL (PIN5)	MCU→100Ω→VL	PWM 下桥 V 相输入
WL (PIN6)	MCU→100Ω→WL	PWM 下桥 W 相输入
EN (PIN7)	10kΩ→3.3V	使能，高电平有效
GND (PIN8,14)	公共地	接地平面
HO1/U (PIN9)	10Ω→MOSFET_UH_Gate	U 相上桥栅极驱动输出
LO1/U (PIN10)	10Ω→MOSFET_UL_Gate	U 相下桥栅极驱动输出
VS1/U (PIN11)	U 相半桥中点 (电机 U 线)	自举电容负端 + 电机相线
HO2/V (PIN12)	10Ω→MOSFET_VH_Gate	V 相上桥栅极驱动输出
LO2/V (PIN13)	10Ω→MOSFET_VL_Gate	V 相下桥栅极驱动输出
VS2/V (PIN15)	V 相半桥中点 (电机 V 线)	自举电容负端 + 电机相线
HO3/W (PIN16)	10Ω→MOSFET_WH_Gate	W 相上桥栅极驱动输出
LO3/W (PIN19)	10Ω→MOSFET_WL_Gate	W 相下桥栅极驱动输出
VS3/W (PIN20)	W 相半桥中点 (电机 W 线)	自举电容负端 + 电机相线
DT (PIN17)	100kΩ→GND	死区时间设定
VCC (PIN18)	VBAT (12~16.8V)	驱动芯片供电，直接接电池电压

4.2 功率 MOSFET：NCE3080K (TO-252) × 6 每路

每路 ESC 有 3 个半桥 × 2 个 MOSFET = 6 个管子。TO-252 (DPAK) 封装有 3 个大焊盘 (G/D/S)，电烙铁焊接非常容易。

MOSFET 外围元件清单 (单路 × 4)

序号	元器件	型号/规格	封装	数量(单路)	数量(总计)	备注
E8	N-MOSFET	NCE3080K	TO-252	6	24	30V/80A/5.5mΩ @10V, Qg~30nC
E9	栅极电阻	10Ω	0603	6	24	每管栅极 1 个，抑制栅极振荡
E10	栅源下拉电阻	10kΩ	0603	6	24	每管栅-源之间 1 个，确保关断
E11	半桥滤波电容	100μF 25V 电解	直插 (D8)	1	4	每个 ESC 母线对地 1 个大电解

单路 ESC MOSFET 半桥接线 (以 U 相为例，V/W 相类推)

节点	连接关系	说明
VBAT (电池正极)	→ 上桥 MOSFET (UH) 漏极 (D)	所有上桥 MOSFET 漏极并联到 VBAT
上桥 UH 源极 (S)	→ 下桥 UL 漏极 (D) = U 相输出点	半桥中点，接电机 U 线 + FD6288T VS1
下桥 UL 源极 (S)	→ 采样电阻 → GND	经 2mΩ 检流电阻到地
上桥 UH 栅极 (G)	→ 10Ω 栅极电阻 → FD6288T HO1	栅极驱动信号
下桥 UL 栅极 (G)	→ 10Ω 栅极电阻 → FD6288T LO1	栅极驱动信号
G-S 下拉电阻	栅极 (G) □ 源极 (S)	10kΩ，确保无驱动信号时 MOSFET 关断

4.3 相电流采样 (双电阻法)

采用双电阻法：在 U 相和 V 相下桥 MOSFET 的源极各串一个 2mΩ 采样电阻到地。当低侧 MOS 导通时，相电流流过采样电阻产生压降，经 TPA181A2 运放放大 (增益 50V/V) 后送入 MCU ADC。W 相电流由 $I_a + I_b + I_c = 0$ 推算。

电流采样元件清单 (单路 × 4)

序号	元器件	型号/规格	封装	数量(单路)	数量(总计)	备注
E12	采样电阻	2mΩ ±1% 3W	3920 / 2512×2	2	8	U 相+V 相，2512 可选 2W 版本
E13	电流检测放大器	TPA181A2 (Gain=50V/V)	SOP-8	2	8	国产 INA181 替代，SOP-8 易焊
E14	输入 RC 滤波电阻	100Ω	0603	4	16	每个 TPA181 IN+/IN- 各 1 个
E15	输入 RC 滤波电容	1nF	0603	4	16	每个 TPA181 IN+/IN- 各 1 个 (对地)
E16	运放去耦电容	100nF 10V	0603	2	8	每个 TPA181 VCC 对地 1 个
E17	输出 RC 滤波	100Ω + 1nF	0603	2 组	8 组	输出到 ADC 前的抗混叠滤波

TPA181A2 接线表 (单个)

TPA181 引脚	连接目标	说明
IN+ (PIN1)	100Ω→采样电阻高端 (靠近MOSFET侧)	正相差分输入
IN- (PIN2)	100Ω→采样电阻低端 (GND侧)	负相差分输入
GND (PIN3)	GND	地
OUT (PIN4)	100Ω→MCU ADC 输入引脚	放大后输出电压
VCC (PIN5)	3.3V	运放供电
REF (PIN6)	VREF = 1.65V (VCC/2)	基准电压, 使零电流输出 1.65V
NC (PIN7,8)	悬空	未使用

VREF 基准电压生成 (共用)

所有电流检测运放的 REF 引脚共用一组 VREF：两个 10kΩ 电阻分压 3.3V→1.65V，经 LMV321 电压跟随器缓冲后输出。

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
E18	分压电阻 ×2	10kΩ 1%	0603	2	VCC→R1→VREF→R2→GND
E19	运放跟随器	LMV321 (单路)	SOT-23-5	1	VREF 接 IN+, OUT 接 IN- (跟随)
E20	VREF 输出电容	100nF	0603	1	运放输出对地, 稳定 VREF

4.4 母线电压采样

电池电压通过电阻分压送入 MCU ADC，用于电池监测和电机控制的前馈补偿。

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
E21	分压电阻 R1	10kΩ 1%	0603	1	VBAT → R1 → ADC → R2 → GND
E22	分压电阻 R2	2kΩ 1%	0603	1	分压比 $2/(10+2)=1/6$, 16.8V→2.8V
E23	滤波电容	100nF	0603	1	ADC 输入端对地, 滤除噪声
E24	钳位二极管 (可选)	BAT54S (双肖特基)	SOT-23	1	ADC 输入端对 3.3V 和 GND 钳位保护

□ $VBAT_ADC = VBAT \times 2/(10+2) = VBAT / 6$ 。16.8V→2.80V, 12.6V→2.10V, 11.1V→1.85V，均在 3.3V ADC 范围内。

4.5 四路 ESC 定时器分配 & MCU 引脚接线

电调通道	定时器	UH	VH	WH	UL	VL	WL	ADC-U	ADC-V
ESC1	TIM1 (高级)	PA8	PA9	PA10	PB0	PB1	PC0	PC2_ADC12	PC3_ADC13
ESC2	TIM8 (高级)	PB8	PB9	PC6	PB14	PB15	PC7	PC4_ADC14	PC5_ADC15
ESC3	TIM2 (通用)	PA15	PB3	PB10	PB11	PB12	PB13	PA0_ADC0	PA1_ADC1
ESC4	TIM3 (通用)	PB4	PB5	PC8	PC9	PC10	PC11	PA2_ADC2	PA3_ADC3

□ 注：以上引脚分配为推荐方案，实际布局时可根据 PCB 走线调整。TIM2/TIM3 为通用定时器，无硬件互补+死区，但 FD6288T 内部有硬件死区，只需 6 路独立 PWM 即可。

五、传感器模块

5.1 IMU 模块：GY-521 (MPU6050)

使用 GY-521 成品模块 (2.54mm 排针)，避免 LGA 封装焊接。MPU6050 为 6 轴 IMU (3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪)，I2C 接口，飞控姿态解算足够使用。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
S1	IMU 模块	GY-521 (MPU6050)	模块 (8 Pin)	1	6轴IMU, 3.3V供电, I2C地址 0x68
S2	I2C 上拉电阻	4.7kΩ	0603	2	SCL→3.3V, SDA→3.3V (模块可能已内置)
S3	去耦电容	100nF	0603	1	模块 VCC 引脚附近对地

GY-521 模块接线

模块 Pin	MCU / 目标	说明
VCC	3.3V	供电
GND	GND	地
SCL	PB6 (I2C1_SCL)	I2C 时钟
SDA	PB7 (I2C1_SDA)	I2C 数据
INT	PD1 (EXTI1)	数据就绪中断 (可选但推荐)
AD0	GND	地址选择: GND=0x68, 3.3V=0x69
XDA/XCL	悬空	外接磁力计接口, 不使用

5.2 气压计模块：BMP280 模块

同样使用成品模块，避开 LGA-8 焊接。BMP280 测量气压+温度，用于定高功能。共享 I2C1 总线。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
S4	气压计模块	BMP280 模块 (GY-BME/P 280)	模块 (4/6 Pin)	1	气压+温度传感器, I2C
S5	去耦电容	100nF	0603	1	模块 VCC 就近对地

BMP280 模块接线

模块 Pin	MCU / 目标	说明
VCC	3.3V	供电
GND	GND	地
SCL	PB6 (I2C1_SCL)	与 IMU 共享 I2C 总线
SDA	PB7 (I2C1_SDA)	与 IMU 共享 I2C 总线
CSB (若有)	3.3V	拉高选择 I2C 模式
SDO (若有)	GND	地址 0x76; 接 3.3V 为 0x77

□ GY-521 (0x68) 和 BMP280 (0x76) 地址不同，可挂同一 I2C 总线无需冲突。

六、通信模块

6.1 LoRa 模块：Ra-01SC

Ra-01SC 是基于 LLCC68 (SX1262 替代) 的 LoRa 模块，邮票孔封装，手焊非常方便。支持 410~525MHz，+22dBm 发射功率。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
C1	LoRa 模块	Ra-01SC (LLCC68)	邮票孔模块	1	410-525MHz, +22dBm, SPI 接口
C2	去耦电容	10μF + 100nF	0603	2	模块 VCC 就近对地
C3	天线	弹簧天线 / IPEX 接口	—	1	433MHz 频段，驻波比 < 1.5
C4	NRESET 上拉	10kΩ	0603	1	NRESET 引脚上拉到 3.3V

Ra-01SC 模块接线

模块 Pin	MCU 引脚	说明
VCC	3.3V	供电 (注意：峰值发射电流 ~120mA)
GND	GND	地
SCK	PB3 (SPI3_SCK)	SPI 时钟
MISO	PB4 (SPI3_MISO)	SPI 主入从出
MOSI	PB5 (SPI3_MOSI)	SPI 主出从入
NSS	PD6	SPI 片选
DIO0	PD7 (EXTI7)	LoRa 中断输出 (收发完成信号)
DIO1	可悬空或接 GPIO	辅助中断 (不必须)
NRESET	10kΩ→3.3V + GPIO	模块复位 (高电平正常)
BUSY	可悬空	模块忙指示 (不必须)
ANT	天线	50Ω 匹配，通过弹簧天线或 IPEX 引出

6.2 接收机接口 (SBUS / CRSF)

支持 SBUS (UART 反相) 和 CRSF (UART 双向) 协议。使用 USART1 + 反相电路。推荐使用 ExpressLRS (ELRS) 接收机 + CRSF 协议。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
C5	接收机连接器	SH1.0 3P 插座	贴片 / 直插	1	GND / 5V / Signal
C6	SBUS 反相三极管	2N7002 (N-MOS)	SOT-23	1	或用 1 个 NPN SOT-23 (如 S8050)
C7	基极/栅极电阻	1kΩ	0603	1	UART TX → 三极管基极/栅极
C8	上拉电阻	10kΩ	0603	1	反相输出上拉到 3.3V
C9	5V 供电滤波	10μF + 100nF	0603	2	接收机供电端对地

□ SBUS 反相电路：UART_TX (3.3V TTL) → 1kΩ → NPN 基极 → 集电极 10kΩ 上拉到 3.3V → 接收机 RX。如使用 CRSF 则无需反相，直连即可。

接收机接线

连接器 Pin	MCU / 目标	说明
GND	GND	地
5V	5V 电源总线	给接收机供电
Signal (RX)	PA10 (USART1_RX) [经反相电路]	SBUS 信号 / CRSF 双向
Signal (TX, CRSF用)	PA9 (USART1_TX)	CRSF 遥测回传

七、存储与外设

7.1 SPI Flash：W25Q128JVSIQ (16MB)

用于存储飞控固件参数、Blackbox 飞行日志。SOP-8 封装，1.27mm 间距，手焊难度极低。

元器件清单

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
F1	SPI Flash	W25Q128JVSIQ (16MB)	SOP-8	1	SPI 接口, 104MHz, 3.3V
F2	去耦电容	100nF	0603	1	VCC (PIN8) 对地
F3	CS 上拉电阻	10kΩ	0603	1	CS (PIN1) 上拉到 3.3V
F4	WP/HOLD 上拉	10kΩ	0603	2	WP(PIN3) 和 HOLD(PIN7) 上拉到 3.3V

SPI Flash 接线

W25Q128 引脚	MCU 引脚	说明
CS (PIN1)	PB12 (SPI2_NSS)	片选, 低有效
SO/MISO (PIN2)	PB14 (SPI2_MISO)	主入从出
WP (PIN3)	10kΩ→3.3V	写保护, 拉高禁用
GND (PIN4)	GND	地
SI/MOSI (PIN5)	PB15 (SPI2_MOSI)	主出从入
SCK (PIN6)	PB13 (SPI2_SCK)	SPI 时钟
HOLD (PIN7)	10kΩ→3.3V	保持, 拉高禁用
VCC (PIN8)	3.3V	供电 + 100nF 对地

7.2 蜂鸣器 (有源 5V)

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
MISC 1	有源蜂鸣器	5V 有源蜂鸣器	直插 (D12)	1	通电即响, 3-24V 宽压也可
MISC 2	驱动 N-MOS	2N7002	SOT-23	1	MCU GPIO 控制蜂鸣器通断
MISC 3	栅极电阻	1kΩ	0603	1	GPIO → 栅极
MISC 4	栅极下拉电阻	10kΩ	0603	1	栅极对地, 确保默认关断
MISC 5	续流二极管	1N4148	SOD-123 / 直插	1	蜂鸣器两端反向并联, 吸收反电动势
MISC 6	限流电阻 (可选)	10Ω	0603	1	蜂鸣器回路串联, 限制音量/电流

□ 蜂鸣器接线：5V→蜂鸣器正极→蜂鸣器负极→2N7002 漏极→源极→GND。GPIO 接 PA0 (TIM2_CH1), PWM 控制音量/频率。

7.3 LED 指示灯 × 3 (红/绿/蓝)

序号	元器件	型号/规格	封装	数量	备注
MISC 7	红色 LED	0603 红色 LED	0603	1	错误/报警指示
MISC 8	绿色 LED	0603 绿色 LED	0603	1	解锁/飞行状态指示
MISC 9	蓝色 LED	0603 蓝色 LED	0603	1	LoRa 连接状态指示
MISC 10	限流电阻	220Ω	0603	3	每个 LED 各串 1 个

□ LED 接线: 3.3V → 220Ω → LED 阳极 → LED 阴极 → MCU GPIO (PD2 红/PC12 绿/PC13 蓝)。低电平点亮。

八、BOM 物料总汇

以下汇总整板所有元器件的总数量、单价及小计。被动元件 (R/C) 按类别合并统计。

8.1 按类别汇总

类别	元器件	型号/封装	总数量	单价(¥)	小计(¥)
主控	MCU	STM32F407VET6 LQFP-100	1	~35	35
电源	降压模块	Mini560 模块	1	~4	4
电源	LDO 3.3V	AMS1117-3.3 SOT-223	1	~0.5	0.5
电源	防反接 PMOS	AO4407 SOIC-8	1	~1	1
电源	TVS 18V	SMAJ18A SMA	1	~0.5	0.5
电源	保险丝 15A	1812	1	~1.5	1.5
ESC	栅极驱动	FD6288T TSSOP-20	4	~4	16
ESC	MOSFET	NCE3080K TO-252	24	~1.5	36
ESC	电流运放	TPA181A2 SOP-8	8	~1.5	12
ESC	采样电阻 2mΩ	2512/3920	8	~1	8
ESC	VREF 运放	LMV321 SOT-23-5	1	~0.5	0.5
传感器	IMU 模块	GY-521 (MPU6050)	1	~9	9
传感器	气压计模块	BMP280 (GY-BM E/P 280)	1	~5	5
通信	LoRa 模块	Ra-01SC	1	~15	15
通信	接收机连接器	SH1.0 3P	1	~0.5	0.5
存储	SPI Flash	W25Q128 SOP-8	1	~4	4
外设	蜂鸣器	有源 5V 直插	1	~2	2
外设	LED (RGB×3)	0603 LED	3	~0.2	0.6
外设	MOS 驱动 (蜂鸣器用)	2N7002 SOT-23	1	~0.2	0.2
外设	SWD 排针	4P 2.54mm	1	~0.5	0.5
被动	电阻 0603 系列	约 20 种阻值	~120	~0.02	2.4
被动	电容 0603 系列	100nF/1μF/10μF/22pF	~55	~0.05	2.8
被动	电解电容	100μF/470μF 直插	~6	~0.5	3
被动	晶振 8MHz	3225	1	~1	1
被动	晶振 32.768kHz	3215	1	~1	1
其他	PCB (嘉立创打样)	4层板 10×10cm	1	~100	100
其他	按键、天线等	复位按键+弹簧天线+排母	若干	~10	10

8.2 成本概览

项目	金额(¥)
主动元件 (MCU+驱动+MOSFET+运放+模块)	~160
被动元件 (R/C/L/晶振)	~10
PCB 打样 (嘉立创 4 层板)	~100
电路板 BOM 合计	~270

项目	金额(¥)
动力系统 (电机×4 + 桨×8 + 电池×2)	~520
全系统总计	~790

九、焊接顺序与技巧

推荐按以下顺序焊接，由矮到高，由难到易：

焊接顺序

- 第 1 步：0603 电阻 + 电容 — 数量最多但最容易。先加热一端焊盘 → 放元件 → 焊一端 → 焊另一端。用镊子配合。
- 第 2 步：SOT-23 / SOD-123 — 三极管、MOS、二极管。先焊一个引脚固定，再焊其余。
- 第 3 步：SOP-8 / TSSOP-20 — 运放、栅极驱动、SPI Flash。对齐后先焊对角固定，再拖焊其余引脚。
- 第 4 步：SOT-223 (AMS1117) — 先焊大焊盘 (Vout 散热片)，再焊两个小引脚。
- 第 5 步：TO-252 (MOSFET × 24) — 先焊漏极大焊盘 (散热)，再焊栅极和源极。散热焊盘需要足够的烙铁温度和焊接时间。
- 第 6 步：LQFP-100 (MCU) — 对齐 (用镊子+放大镜) → 先焊四角定位 → 涂助焊剂 → 刀头拖焊四边 → 吸锡带清理连锡。
- 第 7 步：晶振 3225/3215 — 先上锡在焊盘上 → 镊子夹住晶振 → 加热焊盘使锡融化连接。
- 第 8 步：模块 + 连接器 + 电解电容 + 蜂鸣器 — 最后焊高的大型元件。
- 第 9 步：上电前检查 — 用万用表蜂鸣档测量 3.3V 对地、5V 对地、VBAT 对地是否短路。逐个 ESC 检查 MOSFET 半桥是否有直通。

必备工具

工具	推荐型号/规格	预算(¥)	用途
电烙铁	T12 焊台 / 936 焊台 (可调温)	~80-150	核心焊接工具
刀头烙铁头	T12-K 刀头	~10	拖焊 LQFP/TSSOP/SOP
尖头烙铁头	T12-BC2	~10	焊 0603/SOT-23 细元件
助焊剂	免洗助焊膏 (AMTECH NC-559)	~15	拖焊必备，大幅降低短路
焊锡丝	0.5mm 63/37 有铅 (含助焊剂芯)	~20	有铅焊锡流动性好，手焊首选
吸锡带	2mm 宽铜编带	~5	拖焊后清理连锡
镊子	防静电精密镊子 (弯尖)	~10	夹取 0603/小封装零件
万用表	数字万用表 (蜂鸣档)	~30	焊前焊后短路检测
放大镜/体视显微镜	10× 放大镜台灯	~50	检查 LQFP/QFN 焊点
洗板水	无水酒精 + 牙刷	~10	焊接后清洗助焊剂残留

文档版本：V2.0 | 日期：2026-05-15 | 针对电烙铁手焊优化

原方案 V1.0 的主要问题：FD6288Q (QFN-24)、AON7418 (DFN 3×3)、BMI270 (LGA-14)、SPL06-001 (LGA-8) 均无法用电烙铁可靠焊接。V2.0 已全部替换为手焊友好封装。